

Hoja de pistas – Autodiff

Programación Científica 2026-1 · UNAL

Paso 1 — El grafo computacional

Cómo leer el código:

- Cada asignación es un **nodo**.
- Arista $u \rightarrow v$: v depende de u .
- Nodos hoja (sin padres): entradas $v_1 = x, v_2 = y$.
- Nodo raíz (sin hijos): salida f .

Atención — nodo con varios hijos:

Si x aparece en varias líneas del código, v_1 tiene **varios hijos** en el grafo.

El gradiente debe **sumar** la contribución de cada camino.

Derivadas elementales (se usan igual en forward y reverse)

Operación	$\partial v / \partial u$	Operación	$\partial v / \partial u$
$v = u + w$	1 (para u y w)	$v = \sin u$	$\cos u$
$v = u - w$	1 (para u), -1 (para w)	$v = \cos u$	$-\sin u$
$v = u \cdot w$	w (para u), u (para w)	$v = e^u$	e^u
$v = u^n$	$n u^{n-1}$	$v = \ln u$	$1/u$
$v = -u$	-1	$v = cu$	c

Paso 2 — Forward mode (cédula PAR)

Objetivo: propagar tangentes $\dot{v}_i = \frac{\partial v_i}{\partial x_j}$ de entrada a salida.

Inicializar (una corrida por variable de entrada):

$$\frac{\partial f}{\partial x} : \dot{v}_1 = 1, \dot{v}_2 = 0 \quad \frac{\partial f}{\partial y} : \dot{v}_1 = 0, \dot{v}_2 = 1$$

Propagar en orden natural (entrada $\rightarrow$ salida):

$$\dot{v}_j = \sum_{k \in \text{padres}(j)} \frac{\partial v_j}{\partial v_k} \dot{v}_k$$

Leer resultado: $\dot{v}_{\text{salida}} = \partial f / \partial x_j$

2 corridas (una por entrada) dan ∇f completo.

Paso 2 — Reverse mode (cédula IMPAR)

Objetivo: propagar adjuntos $\bar{v}_i = \frac{\partial f}{\partial v_i}$ de salida a entradas.

Paso 2a — Forward: evaluar y **guardar** todos los v_i .

Paso 2b — Backward:

Inicializar $\bar{v}_{\text{salida}} = 1$. Recorrer en orden **inverso**:

$$\bar{v}_i \leftarrow \bar{v}_i + \bar{v}_j \cdot \frac{\partial v_j}{\partial v_i} \quad \forall j \in \text{hijos}(i)$$

Sumar sobre **todos** los hijos de v_i .

Leer resultado al llegar a entradas:

$$\bar{v}_1 = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \bar{v}_2 = \frac{\partial f}{\partial y}$$

1 sola corrida da ∇f completo.

Forward y reverse producen el mismo gradiente. Forward: n corridas para n entradas. Reverse: 1 corrida da todo ∇f . Ambos usan las mismas derivadas elementales.